O que é o MCP?

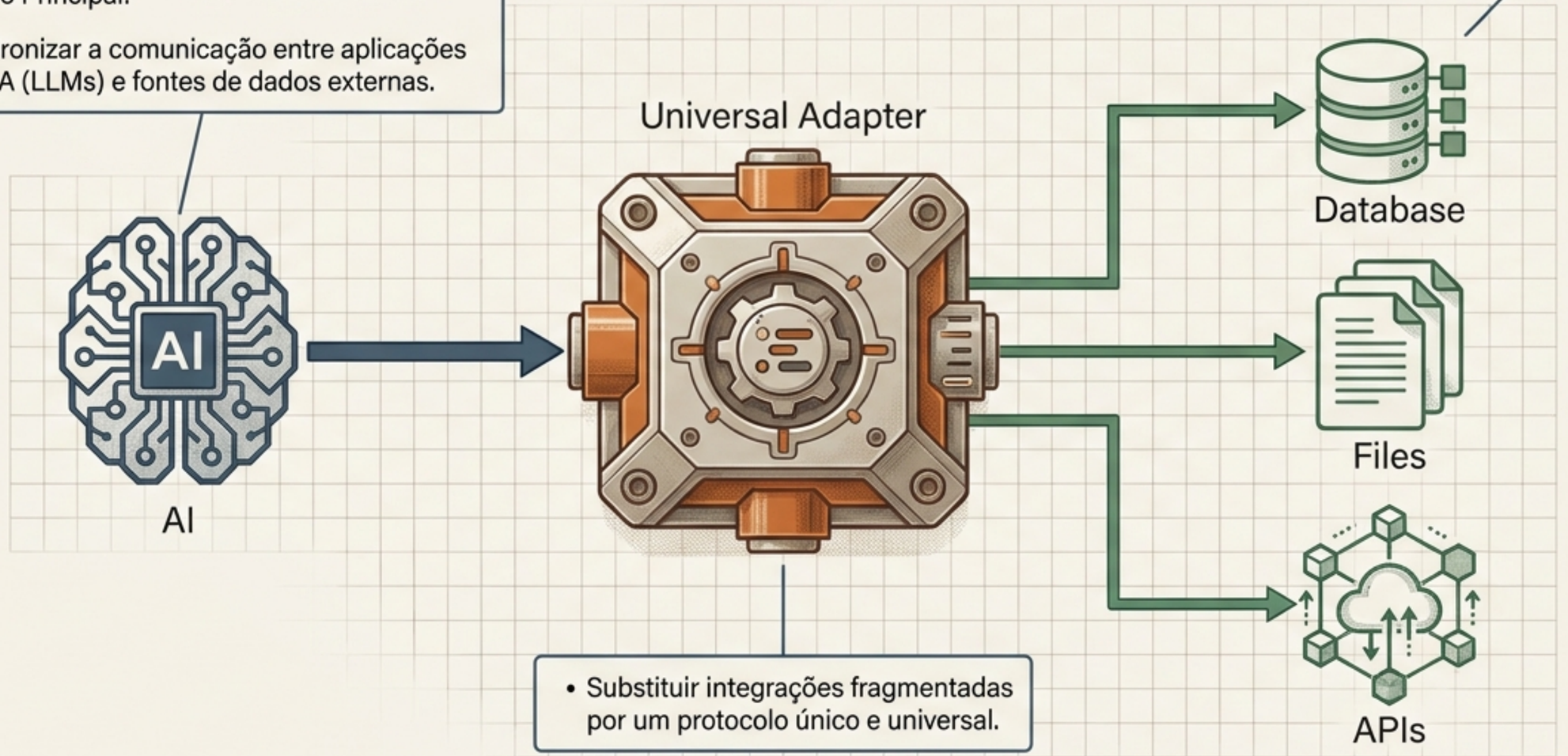
Model Context Protocol: O Adaptador Universal para IA

Objetivo Principal:

- Padronizar a comunicação entre aplicações de IA (LLMs) e fontes de dados externas.

O que ele NÃO é:

- Não dita como a IA usa os dados, apenas como ela os recebe.



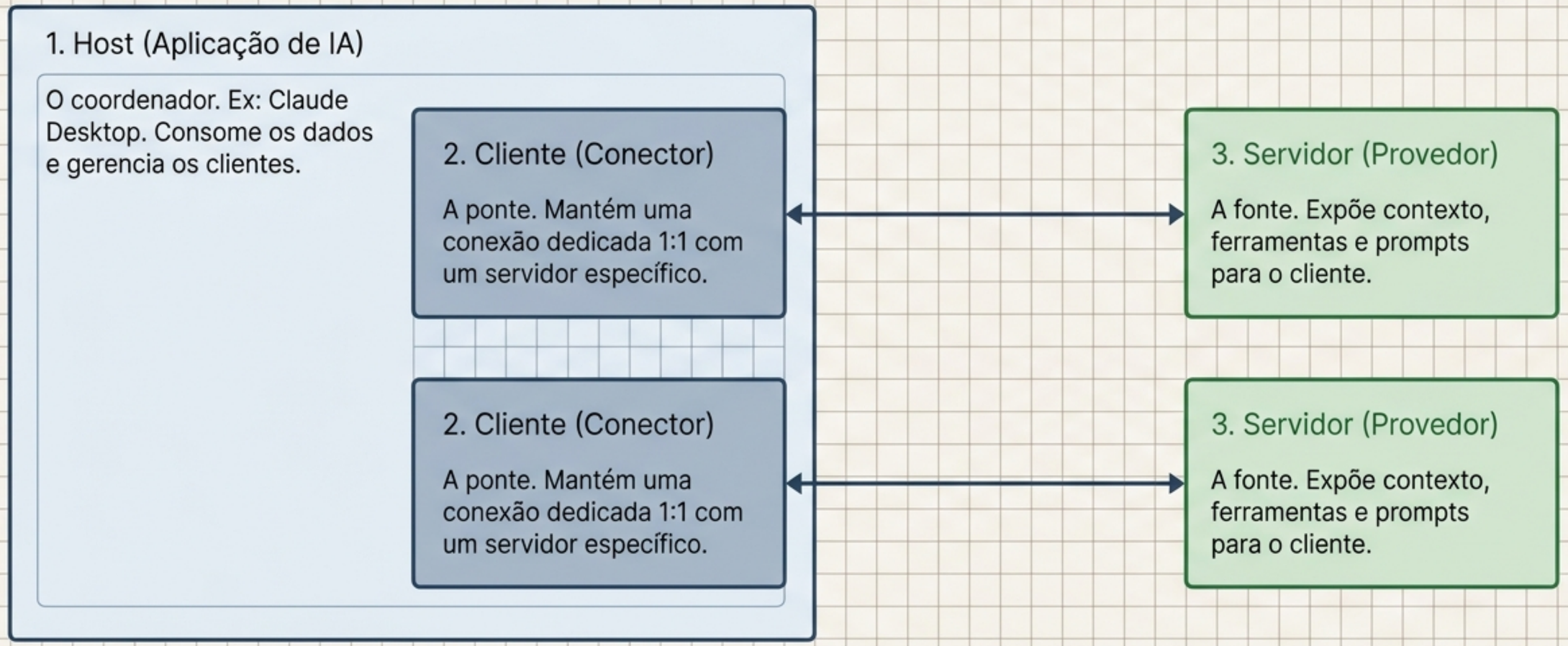
- Substituir integrações fragmentadas por um protocolo único e universal.

Fonte: Architecture overview - Model Context Protocol

Gemini Notebook

A Arquitetura MCP

Três papéis fundamentais na troca de contexto



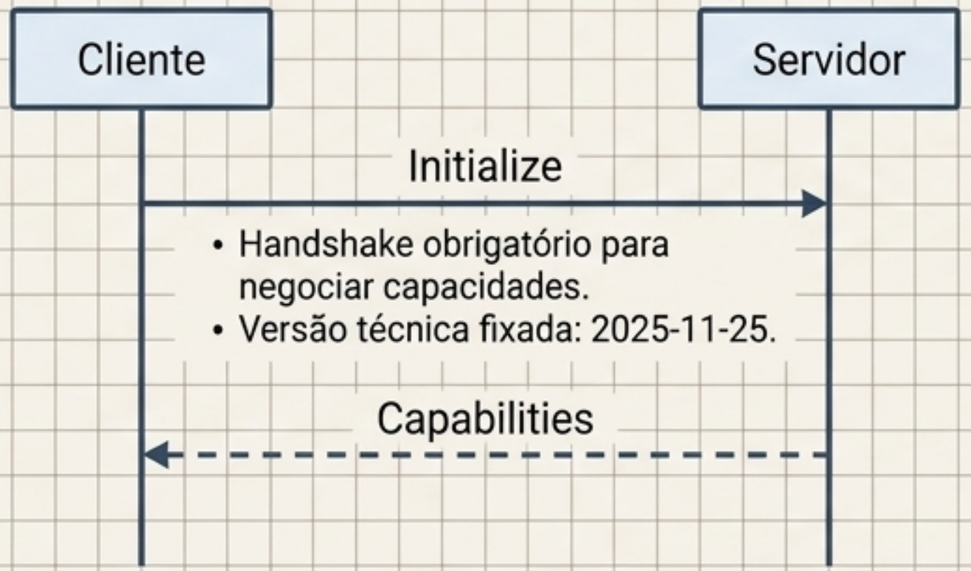
Fonte: Architecture overview - Model Context Protocol

Gemini Notebook

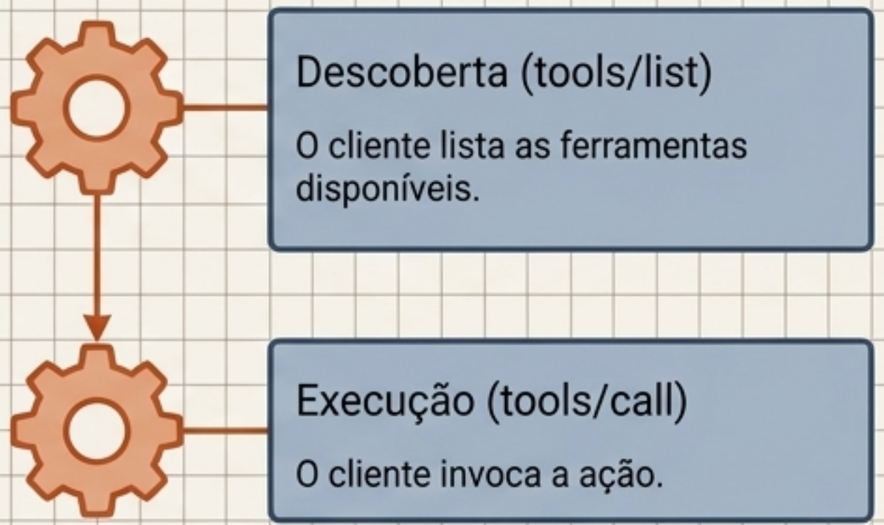
Ciclo de Vida e Ferramentas

Como a conexão é estabelecida e as ações são descobertas

Fase 1: Initialize



Fase 2: Ferramentas (Tools)



Atualizações em Tempo Real:
A notificação notifications/tools/list_changed é SHOULD (recomendada) quando a capacidade listChanged foi declarada no handshake e a lista de ferramentas sofre alterações.

Fontes: Lifecycle - Model Context Protocol | Tools - Model Context Protocol

Gemini Notebook

Camada de Transporte

Como os dados viajam entre Cliente e Servidor



Transporte Stdio (Local)

Performance Máxima

- Comunicação direta de processos via input/output padrão.
- Sem sobrecarga de rede.
- Exemplo: Servidor rodando na própria máquina do usuário.



Transporte HTTP (Remoto)

Flexibilidade e Escala

- Usa HTTP POST com Server-Sent Events (SSE) para streaming.
- Suporta autenticação (Tokens, OAuth).
- Exemplo: Servidor rodando na nuvem (Sentry, APIs externas).

Ambos operam sobre a mesma camada de dados (JSON-RPC 2.0)

Fonte: Architecture overview - Model Context Protocol

Gemini Notebook

Segurança no MCP

Protegendo a comunicação e o usuário

Riscos Comuns

- SSRF (Falsificação de Requisição do Servidor)
- Sequestro de Sessão
- Comprometimento de Servidor Local



Práticas Essenciais

- Validação: URLs OAuth devem ser estritamente validadas (apenas HTTPS).
- Zero Passthrough: Nunca repassar tokens opacos sem validação ao servidor alvo.
- Consentimento: Servidores locais exigem aprovação explícita do usuário.

Fonte: Security Best Practices - Model Context Protocol

Gemini Notebook

Estudo de Caso: Banco na Viagem

Assistente financeiro construído com ferramentas MCP

Antes e Depois



Protótipo Determinístico (Atual)

- **Lógica:** Interpretação baseada em regras fixas.
- **Dados:** Fictícios (Mock USD, set/2026), processados localmente.
- **Operação:** Executa no navegador (em memória).



Arquitetura Hipotética (Com LLM)

- **Lógica:** Compreensão semântica natural conduzida pelo LLM Host.
- **Dados:** Conexão real com APIs financeiras (ex: Plaid, Pluggy).
- **Operação:** Ferramentas MCP dinâmicas orquestradas autonomamente pela IA.

Fonte: GitHub - CSS703099/banco-na-viagem-mcp

Gemini Notebook